

**TUGAS MANDIRI
INFORMATION ASSET PROTECTION**

**IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN KEAMANAN
INFORMASI DI ERA DIGITAL**



Nama	: Pandu Rifat Nazih
NPM	: 251510012
Dosen	: Erlin Elisa, S.Kom., M.Kom.

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah yang berjudul **“Implementasi dan Pemeliharaan Keamanan Informasi di Era Digital”** dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Keamanan Informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan banyak manfaat bagi berbagai bidang kehidupan. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai ancaman terhadap keamanan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi individu maupun organisasi.

Oleh karena itu, penerapan serta pemeliharaan keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan beberapa referensi dari jurnal ilmiah yang membahas implementasi keamanan informasi, standar ISO 27001, serta teknologi pendukung seperti kriptografi sebagai dasar pembahasan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya implementasi dan pemeliharaan keamanan informasi.

Batam, 02 Juli 2026



Pandu Rifat Nazih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penulisan	2
1.4. Manfaat Penulisan	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
2.1. Konsep Dasar Keamanan Informasi.....	3
2.2. Implementasi Keamanan Informasi	3
2.3. Ancaman terhadap Keamanan Informasi	4
2.4. Teknologi Pendukung Keamanan Informasi	5
2.5. Pemeliharaan Keamanan Informasi	5
2.6. Studi Kasus Implementasi Keamanan Informasi	6
BAB III	7
PENUTUP	7
3.1. Kesimpulan	7
3.2. Saran.....	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari dunia pendidikan, pemerintahan, hingga dunia bisnis. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem digital sehingga pengelolaan data menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai ancaman terhadap keamanan informasi, seperti kebocoran data, malware, phishing, dan serangan siber lainnya yang dapat merugikan individu maupun organisasi.

Keamanan informasi menjadi aspek penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu menerapkan sistem keamanan yang mampu melindungi informasi dari akses yang tidak sah serta memastikan data tetap aman selama digunakan maupun disimpan. Salah satu standar yang banyak digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keamanan informasi adalah **ISO/IEC 27001**, yang menyediakan kerangka kerja untuk mengelola risiko dan meningkatkan keamanan informasi secara berkelanjutan.

Selain penerapan standar keamanan, penggunaan teknologi seperti kriptografi juga berperan penting dalam melindungi data melalui proses enkripsi, hashing, dan tanda tangan digital. Namun, implementasi saja belum cukup. Sistem keamanan informasi juga memerlukan pemeliharaan secara berkala, seperti pembaruan sistem, evaluasi risiko, serta peningkatan kesadaran pengguna agar mampu menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi dan pemeliharaan keamanan informasi merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga keamanan data di era digital. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas konsep dasar, implementasi, serta upaya pemelih

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan keamanan informasi?
2. Bagaimana implementasi keamanan informasi dalam suatu organisasi?
3. Mengapa pemeliharaan keamanan informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan?
4. Apa saja tantangan dan solusi dalam implementasi serta pemeliharaan keamanan informasi?

1.3.Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah:

1. Menjelaskan konsep dasar keamanan informasi.
2. Mendeskripsikan implementasi keamanan informasi berdasarkan standar dan praktik yang berlaku.
3. Menjelaskan pentingnya pemeliharaan keamanan informasi dalam menjaga keberlangsungan sistem.
4. Menganalisis tantangan serta solusi dalam penerapan keamanan informasi di era digital.

1.4.Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- **Bagi penulis:** dapat menambah pemahaman mengenai implementasi dan pemeliharaan keamanan informasi.
- **Bagi mahasiswa:** dapat dijadikan referensi dalam mempelajari konsep keamanan informasi serta penerapannya.
- **Bagi pembaca:** dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya menjaga keamanan informasi di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.Konsep Dasar Keamanan Informasi

Keamanan informasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, keutuhan, maupun ketersediaannya. Di era digital, informasi menjadi aset yang sangat berharga sehingga harus dijaga agar tidak diakses, diubah, ataupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Oleh karena itu, keamanan informasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup kebijakan, prosedur, serta kesadaran pengguna dalam menjaga informasi.

Dalam penerapannya, keamanan informasi memiliki tiga prinsip utama yang dikenal sebagai **CIA Triad**, yaitu:

- 1. Confidentiality (Kerahasiaan)**, yaitu memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
- 2. Integrity (Integritas)**, yaitu menjaga agar informasi tetap akurat dan tidak mengalami perubahan tanpa izin.
- 3. Availability (Ketersediaan)**, yaitu memastikan informasi dapat diakses kapan pun diperlukan oleh pengguna yang memiliki hak akses.

Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar dalam membangun sistem keamanan informasi yang baik. Apabila salah satu prinsip tidak terpenuhi, maka keamanan informasi dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi maupun pengguna.

2.2.Implementasi Keamanan Informasi

Implementasi keamanan informasi merupakan proses penerapan berbagai kebijakan, prosedur, dan teknologi untuk melindungi aset informasi dari berbagai ancaman. Dalam praktiknya, implementasi keamanan tidak hanya berfokus pada penggunaan perangkat lunak keamanan, tetapi juga melibatkan pengelolaan risiko, pengendalian akses, serta peningkatan kesadaran pengguna terhadap pentingnya menjaga keamanan informasi.

Salah satu standar internasional yang banyak digunakan adalah **ISO/IEC 27001:2022**. Standar ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko keamanan, menetapkan pengendalian yang sesuai, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem keamanan yang telah diterapkan. Dengan adanya standar tersebut, organisasi dapat mengelola keamanan informasi secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Selain penerapan standar, implementasi keamanan informasi juga dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut.

- Menggunakan autentikasi yang kuat, seperti kombinasi kata sandi yang aman dan autentikasi dua faktor (2FA).
- Membatasi hak akses pengguna sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- Memasang firewall serta antivirus untuk melindungi perangkat dari ancaman eksternal.
- Melakukan pencadangan (*backup*) data secara berkala agar data tetap dapat dipulihkan apabila terjadi kerusakan atau serangan siber.
- Menyusun kebijakan keamanan informasi yang dipahami dan diterapkan oleh seluruh pengguna sistem.

Dengan implementasi yang baik, organisasi dapat mengurangi risiko terjadinya kebocoran data maupun gangguan terhadap sistem informasi.

2.3.Ancaman terhadap Keamanan Informasi

Semakin berkembangnya teknologi informasi menyebabkan ancaman terhadap keamanan informasi juga semakin beragam. Serangan siber saat ini tidak hanya menargetkan perusahaan besar, tetapi juga instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga pengguna individu. Oleh sebab itu, organisasi perlu memahami berbagai bentuk ancaman agar dapat menentukan langkah pencegahan yang tepat.

Beberapa ancaman yang sering terjadi antara lain:

- **Malware**, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri data.
- **Phishing**, yaitu upaya penipuan yang bertujuan memperoleh informasi penting melalui email atau situs web palsu.
- **Man-in-the-Middle (MitM)**, yaitu serangan yang dilakukan dengan menyadap komunikasi antara dua pihak sehingga data dapat dicuri atau dimanipulasi.
- **Brute Force Attack**, yaitu percobaan menebak kata sandi secara berulang hingga berhasil memperoleh akses ke suatu sistem.

Ancaman-ancaman tersebut menunjukkan bahwa keamanan informasi harus terus ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan teknik serangan yang semakin kompleks.

2.4. Teknologi Pendukung Keamanan Informasi

Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk melindungi informasi adalah **kriptografi**. Kriptografi bekerja dengan mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci tertentu, sehingga data tetap aman meskipun berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Beberapa teknik kriptografi yang umum digunakan antara lain:

- **Enkripsi**, untuk mengubah data menjadi kode tertentu sehingga hanya pihak yang memiliki kunci yang dapat membacanya.
- **Hashing**, untuk menjaga integritas data dengan menghasilkan nilai unik dari suatu informasi.
- **Digital Signature**, untuk memastikan keaslian identitas pengirim serta menjamin bahwa isi dokumen tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman.

Penggunaan teknologi tersebut membantu organisasi dalam meningkatkan keamanan data, terutama ketika informasi dikirim melalui jaringan internet.

2.5. Pemeliharaan Keamanan Informasi

Penerapan keamanan informasi tidak berhenti setelah sistem selesai dibangun. Agar tetap efektif, sistem keamanan harus dipelihara secara rutin sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang terus berubah. Pemeliharaan keamanan informasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme keamanan masih berjalan dengan baik dan mampu melindungi aset informasi organisasi.

Beberapa kegiatan pemeliharaan keamanan informasi meliputi:

- memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala;
- melakukan audit keamanan;
- memantau aktivitas jaringan;
- melakukan pencadangan data secara rutin;
- memberikan pelatihan mengenai keamanan informasi kepada pengguna;
- mengevaluasi risiko keamanan secara berkala.

Selain faktor teknologi, keberhasilan pemeliharaan keamanan informasi juga dipengaruhi oleh kesadaran pengguna. Pengguna yang memahami pentingnya keamanan informasi akan lebih berhati-hati dalam menggunakan sistem sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya insiden keamanan.

2.6.Studi Kasus Implementasi Keamanan Informasi

Salah satu contoh implementasi keamanan informasi dapat dilihat pada lingkungan pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada SMA Swasta Kartika 1-4, penerapan keamanan informasi dilakukan melalui pengendalian hak akses, penggunaan enkripsi untuk komunikasi tertentu, penyusunan kebijakan keamanan, serta pelaksanaan pelatihan keamanan informasi bagi guru, staf, dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tersebut telah membantu meningkatkan keamanan sistem informasi sekolah, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek kesadaran pengguna dan pelatihan keamanan secara menyeluruh.

Studi kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi keamanan informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh komitmen organisasi dalam menerapkan kebijakan keamanan serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

3.1.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keamanan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data di era digital. Penerapan keamanan informasi tidak hanya dilakukan melalui penggunaan teknologi, tetapi juga melalui penerapan standar seperti **ISO/IEC 27001**, penyusunan kebijakan keamanan, pengelolaan hak akses, serta penggunaan teknologi pendukung seperti kriptografi.

Selain implementasi, pemeliharaan keamanan informasi juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Kegiatan seperti pembaruan sistem, audit keamanan, pencadangan data, evaluasi risiko, dan peningkatan kesadaran pengguna perlu dilakukan secara berkelanjutan agar sistem tetap mampu menghadapi berbagai ancaman siber yang terus berkembang. Dengan implementasi dan pemeliharaan yang baik, organisasi dapat meminimalkan risiko kebocoran data serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem informasi yang digunakan.

3.2.Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Organisasi perlu menerapkan standar keamanan informasi yang sesuai, seperti ISO/IEC 27001, sebagai pedoman dalam mengelola keamanan informasi.
2. Pemeliharaan sistem keamanan harus dilakukan secara rutin melalui pembaruan sistem, audit, dan evaluasi risiko.
3. Pengguna perlu diberikan pelatihan secara berkala agar lebih memahami pentingnya menjaga keamanan informasi serta mampu mengenali berbagai bentuk ancaman siber.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas implementasi keamanan informasi pada berbagai sektor secara lebih mendalam agar dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem keamanan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumdiya, F. C. (2025). Implementasi ISO 27001:2022 dalam manajemen risiko keamanan informasi. *JURNAL PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi)*.
- Aurabillah, B. d. (2024). Implementasi framework ISO 27001 sebagai proteksi keamanan informasi di pemerintahan: Systematic literature review. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*.
- Lubis, I. F.-Z. (2024). Analisis implementasi keamanan sistem informasi pada SMA Swasta Kartika 1-4. *Jurnal JPILKOM (Jurnal Penelitian Ilmu Komputer)*.
- Ramalinda, D. J. (2024). Strategi perlindungan data menggunakan sistem kriptografi dalam keamanan informasi. *Journal of International Multidisciplinary Research*.
- Standardization., I. O. (2022). cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements. *ISO*.